

מאגר שאלות — פרק 3: הזזות של הפרבולה

24 שאלות · הזזה אנכית, הזזה אופקית וצורת הקודקוד · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הזזה אנכית (שאלות 1-4)

1. מהו הקודקוד של $y = x^2 + 9$?

2. מהו הקודקוד של $y = x^2 - 12$?

3. מהו הקודקוד של $y = x^2 + 1$?

4. מהו הקודקוד של $y = -x^2 - 5$?

חלק ב' — הזזה אופקית (שאלות 5-8)

5. מהו הקודקוד של $y = (x - 10)^2$?

6. מהו הקודקוד של $y = (x + 7)^2$?

7. מהו הקודקוד של $y = 3(x - 2)^2$?

8. מהו הקודקוד של $y = -(x + 1)^2$?

חלק ג' — צורת הקודקוד (שאלות 9-12)

9. מהו הקודקוד של $y = (x - 3)^2 + 8$?

10. מהו הקודקוד של $y = 2(x + 5)^2 - 4$?

11. מהו הקודקוד של $y = -(x - 6)^2 + 2$?

12. מהו הקודקוד של $y = -4(x + 2)^2 - 1$?

חלק ד' — סימטריה וערכי קיצון (שאלות 13-16)

13. מהו ציר הסימטריה של $y = (x - 9)^2 + 3$?

14. מהו ציר הסימטריה של $y = -2(x + 4)^2 + 1$?

15. מהו הערך המינימלי של $y = 5(x - 1)^2 + 6$ ובאיזה x הוא מתקבל?

16. מהו הערך המקסימלי של $y = -3(x + 2)^2 + 10$ ובאיזה x הוא מתקבל?

חלק ה' — חישוב ערכים 🧮 (שאלות 17–20)

17. מהו ערך הפונקציה $y = (x - 2)^2 + 1$ עבור $x = 5$?

18. מהו ערך הפונקציה $y = x^2 - 7$ עבור $x = 4$?

19. מהו ערך הפונקציה $y = 2(x + 1)^2 - 3$ עבור $x = 1$?

20. מהו ערך הפונקציה $y = -(x - 3)^2 + 4$ עבור $x = 0$?

חלק ו' — כתיבה ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. כתבו את משוואת הפרבולה שקודקודה $(5, -2)$ ומקדמה $a = 1$.

22. כתבו את משוואת הפרבולה שקודקודה $(-4, 3)$ ומקדמה $a = -1$.

23. הפרבולה $y = x^2$ הוזזה 3 יחידות ימינה ו-2 יחידות למעלה. מהי הפונקציה שהתקבלה?

24. מהן נקודות החיתוך של $y = (x + 2)^2 - 1$ עם ציר ה- x ?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $(0, 9)$

2. $(0, -12)$

3. $(0, 1)$

4. $(0, -5)$ — הפרבולה פתוחה כלפי מטה

5. $(10, 0)$

6. $(-7, 0)$

7. $(2, 0)$

8. $(-1, 0)$

9. $(3, 8)$

10. $(-5, -4)$

11. $(6, 2)$

12. $(-2, -1)$

13. הישר $x = 9$

14. הישר $x = -4$

15. הערך המינימלי 6, והוא מתקבל עבור $x = 1$

16. הערך המקסימלי 10, והוא מתקבל עבור $x = -2$

$$(5 - 2)^2 + 1 = 10 \text{ .17}$$

$$4^2 - 7 = 9 \text{ .18}$$

$$2 \cdot (1 + 1)^2 - 3 = 5 \text{ .19}$$

$$-(0 - 3)^2 + 4 = -5 \text{ .20}$$

$$y = (x - 5)^2 - 2 \text{ .21}$$

$$y = -(x + 4)^2 + 3 \text{ .22}$$

$$y = (x - 3)^2 + 2 \text{ .23}$$

$$\text{.24 פותרים } (x + 2)^2 = 1 : x = -1 \text{ או } x = -3, \text{ כלומר } (-1, 0) \text{ ו- } (-3, 0)$$